

MoonSARIF 初审项目申报书

纯 MoonBit 的 SARIF 2.1.0 解析、校验、合并与报告工具链

项目方向	MoonBit 开源生态基础库与开发工具	许可证	Apache-2.0
项目性质	原创实现，不移植第三方源码	当前基础	0.3.0 验收候选版 · 20 个库级测试
GitHub	github.com/Noverberrain/MoonSARIF	GitLink	gitlink.org.cn/Wyc060514/ moonsarif

一、项目简介与应用场景

MoonSARIF 面向静态分析器、代码扫描平台、CI/CD 系统和 AI 编程 Agent，帮助 MoonBit 工具生成标准化 SARIF 2.1.0 扫描结果，并在上传 GitHub Code Scanning 等平台前完成兼容性检查、结果筛选、去重和报告生成。

二、生态价值与创新点

选题调研未在 mooncakes.io 发现专门的 SARIF 工具包。项目将填补 MoonBit 静态分析结果交换基础设施空白；区别于通用 JSON 库，MoonSARIF 提供领域类型、语义校验、跨平台路径处理、稳定指纹、baseline 对比和 CI 报告能力，可成为其他 MoonBit 检查器与质量平台的公共底座。

三、核心功能与现有基础

已完成核心类型模型、JSON 往返与 \$schema 保留、结构/语义校验、严重等级统计、按 level/rule/path 筛选、路径归一化、多日志合并、确定性指纹、去重、baseline 比较、CI 门禁、baselineState 标注、GitHub Code Scanning 常见兼容性检查、relatedLocations/fingerprints/suppressions/fixes/properties 字段、Markdown/HTML 报告及文件型 CLI。20 个库级测试已在 wasm、wasm-gc、JavaScript、native 后端全部通过；CI 另覆盖 CLI 回归 smoke test、1000 条结果小型性能基准、格式、严格检查和公共接口一致性。

四、技术路线与实施计划

采用“类型模型 → JSON 编解码 → 语义校验 → 统计/筛选/合并 → 指纹/去重/baseline → 报告渲染 → CLI 适配”分层架构。当前版本已完成核心闭环、CI baseline 门禁、GitHub 兼容性检查、可留档报告、CLI 回归测试和小型性能基准；后续根据验收反馈补充更多 SARIF 字段、平台兼容规则、流式处理和 Mooncakes 发布评估。

五、预期交付成果

本阶段交付可复用 MoonBit 包、文件型 CLI、Markdown/HTML 报告、baseline CI 门禁、GitHub Code Scanning 兼容性检查、常用 SARIF 结果字段、示例与 API/架构/兼容性文档、CLI 回归测试、小型性能基准、贡献与安全策略、跨后端测试与 CI、GitHub/GitLink 双仓库及申报书 Markdown/PDF。WebAssembly 在线查看器、流式大文件处理和 Mooncakes 发布不列为本版本已完成承诺。

六、原创性、开源合规与 AI 使用说明

项目依据公开的 OASIS SARIF 2.1.0 标准原创实现，不复制第三方实现源码；规范、测试数据与依赖来源将在仓库中注明并核对许可证。开发中使用 Codex 辅助需求整理、架构设计、实现、测试和文档，最终设计取舍、代码审核、提交及参赛责任由申报人承担。

风险与应对	针对规范覆盖面、平台差异、指纹准确性及大文件性能风险，采用分阶段类型覆盖、官方/错误样例、跨后端回归、基准测试、流式处理预研和版本化 API 控制风险。
-------	--